面向小样本航空机匣的制造特征识别方法研究

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 零件加工特征识别研究现状

1.2.2 Graph-Transformer 神经网络研究进展

1.2.3 航空发动机机匣数据集研究进展

1.3 现有研究存在的问题

1.3.1 真实航空机匣语义与实例标注数据不足

1.3.2 小样本条件下特征结构与实例关系学习不足

1.3.3 大型机匣整图识别与 CAD 应用闭环不足

1.4 本文研究内容与技术路线

2 相关理论与关键技术

2.1 B-rep 表示与邻接图

2.2 几何拓扑与子图同构

2.3 图神经网络与 Transformer

2.4 UG 二次开发与模型接口

2.5 本章小结

3 航空机匣制造特征自动标注与数据集构建

3.1 引言

3.2 航空机匣 B-rep 图构建与标签定义

3.2.1 航空机匣制造特征类别体系

3.2.2 逐面语义标签与特征实例标签

3.2.3 B-rep 节点几何属性提取

3.2.4 B-rep 图节点、边属性与拓扑关系提取

3.2.5 CAD 面编号与图节点编号映射

3.3 几何拓扑规则与子图匹配标注方法

3.3.1 制造特征几何拓扑规则构建

3.3.2 候选面筛选与特征区域扩展

3.3.3 制造特征模板子图构建

3.3.4 属性约束子图同构匹配

3.3.5 多策略融合与实例编号生成

3.4 自动标注实验与 Aero-Casing 数据集构建

3.4.1 自动标注与人工复核流程

3.4.2 语义实例标签与 BIN 数据生成

3.4.3 自动标注实验方案与评价指标

3.4.4 自动标注结果与错误分析
3.4.5 Aero-Casing 数据集统计与划分
3.5 本章小结
4 结构位置与实例关系引导的小样本制造特征识别
4.1 引言
4.2 基线网络与结构位置编码方法
4.2.1 制造特征面级语义识别问题
4.2.2 Graph Transformer 基线网络结构
4.2.3 局部子图全局位置丢失分析
4.2.4 全局柱坐标结构位置表示
4.2.5 SPE-PCAAG 位置编码与特征融合
4.3 动态实例亲和注意力引导方法
4.3.1 制造特征实例关系目标构建
4.3.2 实例嵌入与亲和概率预测
4.3.3 动态实例亲和注意力偏置
4.3.4 实例亲和损失与困难负样本
4.3.5 训练阶段与推理阶段数据流
4.4 小样本制造特征识别实验与结果分析
4.4.1 公开数据集与低数据实验设置
4.4.2 不同训练比例下的识别性能分析
4.4.3 与基线及现有方法的对比实验
4.4.4 结构位置与实例偏置消融实验
4.4.5 典型识别结果与错误原因
4.5 本章小结
5 大型航空机匣整图识别与 UG 集成应用
5.1 引言
5.2 大型机匣局部训练与整图推理方法
5.2.1 完整机匣图规模与显存开销分析
5.2.2 连通局部子图采样方法
5.2.3 全局位置继承与局部子图训练
5.2.4 完整机匣整图推理流程
5.3 基于公开数据预训练的真实机匣迁移学习方法
5.3.1 公开制造特征数据预训练
5.3.2 预训练权重迁移策略
5.3.3 公开数据与真实机匣数据差异分析
5.3.4 Aero-Casing 局部子图微调
5.4 完整机匣识别实验与 UG 集成验证
5.4.1 UG 识别系统总体框架

5.4.2 UG 面与图节点映射方法
5.4.3 识别模型调用与 UG 结果回写
5.4.4 完整机匣识别结果与资源分析
5.4.5 工业案例与失败模式分析
5.5 本章小结
6 总结与展望
6.1 研究工作总结
6.2 主要创新点
6.3 研究不足与未来展望
参考文献